
第一章 复数与复变函数

第一讲 复数的概念及运算

数学与统计学院
吴慧卓

主要内容

- 1 复数及其代数运算
- 2 复数的几何表示
- 3 复数的乘幂与方根
- 4 复数在几何上的应用举例
- 5 复球面与无穷远点

主要内容

1

复数及其代数运算

2

复数的几何表示

3

复数的乘幂与方根

4

复数在几何上的应用举例

5

复球面与无穷远点

1 复数及其代数运算

复数 形如 $x + iy$, 其中 x 和 y 是任意两个实数.

x 和 y 分别称为复数的**实部**和**虚部**, 记作

$$x = \operatorname{Re} z, \quad y = \operatorname{Im} z.$$

i 叫虚单位, 且满足 $i^2 = -1$.

$x = 0, y \neq 0 \Rightarrow z = iy$ 称为纯虚数.

$x \neq 0, y = 0 \Rightarrow z = x$ 看做实数.

$$\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

复数相等 实部和虚部分别相等.

复数为0 实部和虚部均为0.

注意: 一般情况下,
复数不能比较大小

复数的代数运算 设两复数 $z_1 = x_1 + iy_1$ 和 $z_2 = x_2 + iy_2$

$$z_1 \pm z_2 = (x_1 \pm x_2) + i(y_1 \pm y_2)$$

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_2 y_1 + x_1 y_2)$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)}{(x_2 + iy_2)(x_2 - iy_2)}$$

$$= \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2}$$

共轭复数 实部相同、虚部绝对值相同符号相反的一对复数
称为 z 的共轭复数，记作 $\bar{z}$

$$z = x + iy \Rightarrow \bar{z} = x - iy$$

共轭复数的性质

$$(1) \overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2 ; \quad \overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2 ; \quad \overline{\left(\frac{z_1}{z_2} \right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2} .$$

$$(2) \bar{\bar{z}} = \overline{(\bar{z})} = z .$$

$$(3) z \cdot \bar{z} = [\operatorname{Re}(z)]^2 + [\operatorname{Im}(z)]^2 .$$

$$(4) z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z), \quad z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z) .$$

例1 将下列复数表示成 $x + iy$ 的形式.

$$(1) \left(\frac{1-i}{1+i} \right)^7; \quad (2) \frac{i}{1-i} + \frac{1-i}{i}.$$

解

$$(1) \left(\frac{1-i}{1+i} \right)^7 = \frac{(1-i)^{14}}{(1+i)^7 (1-i)^7} = \frac{[(1-i)^2]^7}{2^7} = \frac{(-2i)^7}{2^7} = i.$$

$$(2) \frac{i}{1-i} + \frac{1-i}{i} = \frac{i(1+i)}{(1-i)(1+i)} + \frac{(1-i)i}{i \cdot i} \\ = \frac{i-1}{2} + \frac{i+1}{-1} = -\frac{3}{2} - \frac{1}{2}i.$$

例2 设 z_1, z_2 是两个复数, 证明

$$\operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2) = \frac{1}{2}(z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2)$$

$$\operatorname{Im}(z_1 \bar{z}_2) = \frac{1}{2i}(z_1 \bar{z}_2 - \bar{z}_1 z_2)$$

分析 $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z), \quad z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z).$

解
$$\operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2) = \frac{1}{2}(z_1 \bar{z}_2 + \overline{z_1 \bar{z}_2}) = \frac{1}{2}(z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2)$$

同理可证第二个等式.

主要内容

1

复数及其代数运算

2

复数的几何表示

3

复数的乘幂与方根

4

复数在几何上的应用举例

5

复球面与无穷远点

2 复数的几何表示

复平面 给定 $z = x + iy \longleftrightarrow (x, y)$

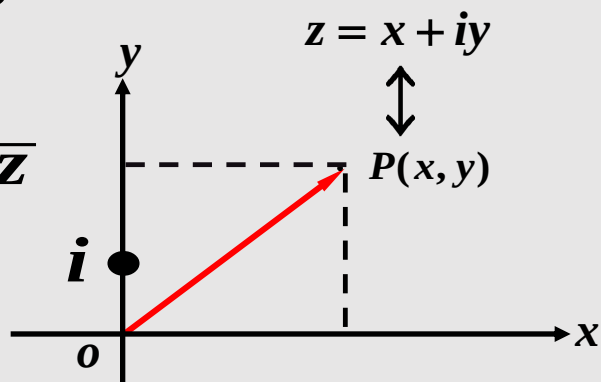
x 轴为实轴, y 轴为虚轴

$$z = x + iy \longleftrightarrow P(x, y) \longleftrightarrow \overrightarrow{OP}$$

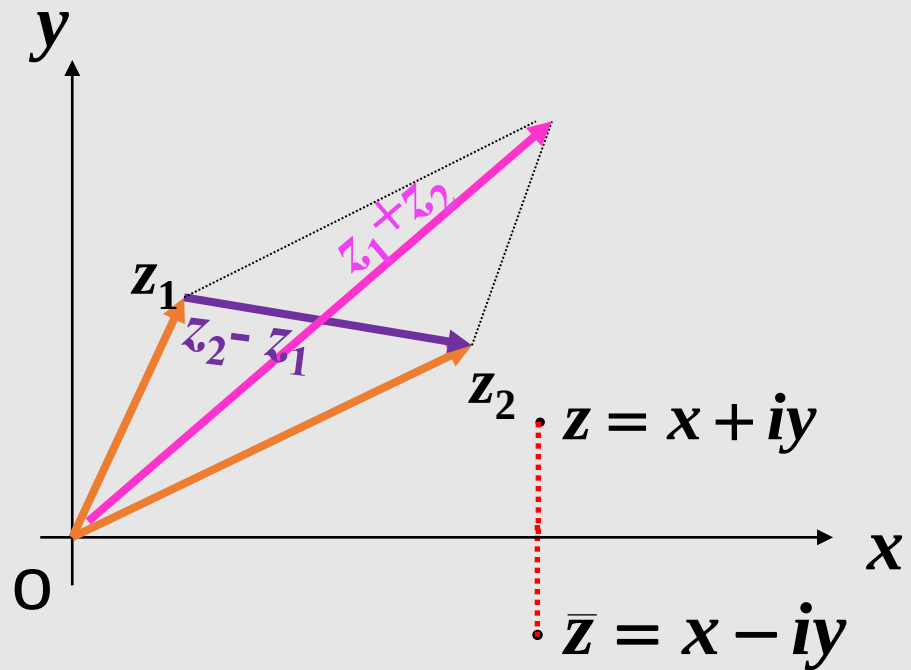
复数的模 $|z| = r = \sqrt{x^2 + y^2}, |z|^2 = z \cdot \bar{z}$

$$|x| \leq |z|, |y| \leq |z|$$

$$|z| \leq |x| + |y|$$



复数模的不等式



z 与 $\bar{z}$ 关于实轴对称

$$|z_1| + |z_2| \geq |z_1 + z_2|$$

$$||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 - z_2|.$$

复数的辐角 以x轴的正向为始边，以向量 $\overrightarrow{OP}$ 为终边的角 θ 称为 z 的辐角，记做 $\text{Arg}z$.

$$\text{Arg}z = \theta + 2k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

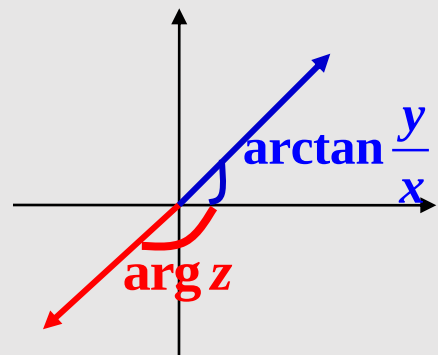
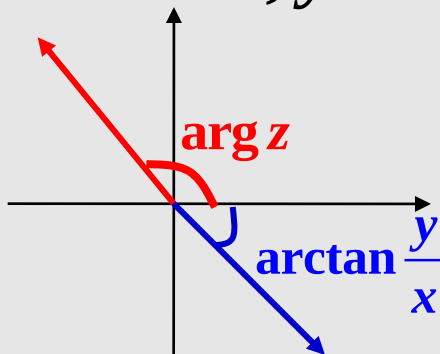
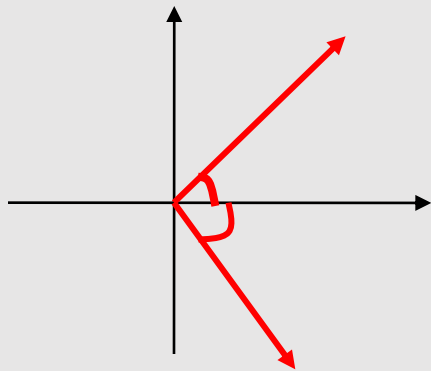
$z = 0$ 辐角不确定.

辐角的主值 满足 $-\pi < \theta \leq \pi$ 的复数 z 的辐角称为辐角的主值. 记做 $\theta_0 = \arg z$

$$\text{Arg}z = \arg z + 2k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

$$-\pi < \arg z \leq \pi, \quad \tan(\arg z) = \frac{y}{x}, \quad -\frac{\pi}{2} < \arctan \frac{y}{x} < \frac{\pi}{2}$$

$$\arg z = \begin{cases} \arctan \frac{y}{x} & x > 0 \\ \pm \frac{\pi}{2} & x = 0, y \neq 0 \\ \arctan \frac{y}{x} \pm \pi & x < 0, y \neq 0 \\ \pi & x < 0, y = 0 \end{cases}$$



复数的三角表示和指数表示

利用直角坐标与极坐标之间的关系

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta.$$

$$z = r (\cos \theta + i \sin \theta) \quad \text{三角表示式}$$

再利用Euler公式

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

$$z = r e^{i\theta} \quad \text{指数表示式}$$

其中 $r = |z|$, $\theta = \text{Arg} z$

例1 把复数 $z = 1 - \cos \alpha + i \sin \alpha, 0 \leq \alpha \leq \pi$.

化为三角表示与指数表示并求辐角的主值.

解

$$\begin{aligned} z &= 1 - \cos \alpha + i \sin \alpha = 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} + 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} i \\ &= 2 \sin \frac{\alpha}{2} \left[\sin \frac{\alpha}{2} + i \cos \frac{\alpha}{2} \right] \\ &= 2 \sin \frac{\alpha}{2} \left[\cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2} \right) \right] \\ z &= 2 \sin \frac{\alpha}{2} e^{i \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2} \right)} \quad \arg z = \frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2} \end{aligned}$$

例2 证明 $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2\operatorname{Re}(z_1\bar{z}_2)$

并由此证明 $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$.

证明 $|z_1 + z_2|^2 = (z_1 + z_2)\overline{(z_1 + z_2)} = z_1\bar{z}_1 + z_2\bar{z}_2 + z_1\bar{z}_2 + \bar{z}_1z_2$

由第一部分**例2**知, $\operatorname{Re}(z_1\bar{z}_2) = \frac{1}{2}(z_1\bar{z}_2 + \bar{z}_1z_2)$

$$\begin{aligned}|z_1 + z_2|^2 &= |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2\operatorname{Re}(z_1\bar{z}_2) \leq |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2|z_1\bar{z}_2| \\ &= |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2|z_1||z_2| = (|z_1| + |z_2|)^2\end{aligned}$$



主要内容

- 1 复数及其代数运算
- 2 复数的几何表示
- 3 复数的乘幂与方根
- 4 复数在几何上的应用举例
- 5 复球面与无穷远点

3 复数的乘幂与方根

复数乘积和商的模与辐角

$$z_1 = r_1 (\cos \theta_1 + i \sin \theta_1) = r_1 e^{i\theta_1}, z_2 = r_2 (\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) = r_2 e^{i\theta_2}$$

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)} = r_1 \cdot r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)].$$

$$|z_1 z_2| = r_1 \cdot r_2 = |z_1| \cdot |z_2|$$

$$\text{Arg}(z_1 z_2) = \text{Arg} z_1 + \text{Arg} z_2$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)},$$

$$\text{Arg}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \text{Arg} z_1 - \text{Arg} z_2$$

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{r_1}{r_2},$$

注意：集合意义下的相等

两个复数相乘的几何意义

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)]$$

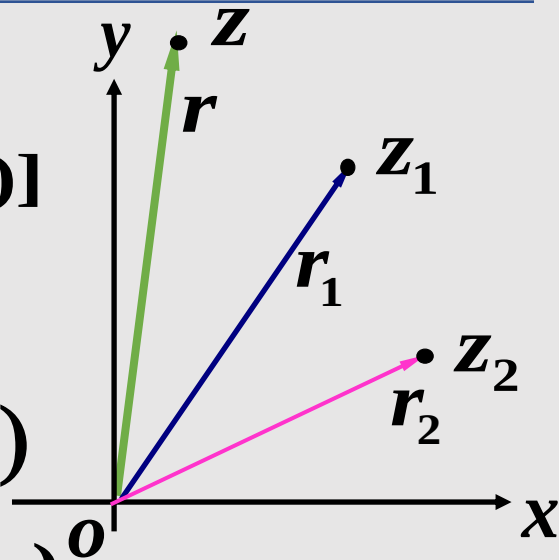
复数的乘幂

$$z_k = r_k (\cos \theta_k + i \sin \theta_k) \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

$$z_1 z_2 \cdots z_n = r_1 r_2 \cdots r_n [\cos(\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_n) + i \sin(\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_n)].$$

$$z_1 = z_2 = \cdots = z_n = r(\cos \theta + i \sin \theta),$$

$$z^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta). \quad r=1, \text{De Moivre公式}$$



复数的 n 次方根 对给定的复数 z , 方程 $w^n = z$ 的解 w 称为

z 的 n 次方根, 记作 $\sqrt[n]{z}$ or $z^{\frac{1}{n}}$

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta), \quad w = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi),$$

$$\rho^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi) = r(\cos \theta + i \sin \theta).$$

$$\rho^n = r, \quad \cos n\varphi = \cos \theta, \quad \sin n\varphi = \sin \theta,$$

$$\rho = r^{\frac{1}{n}},$$

$$n\varphi = \theta + 2k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots),$$

$$w_k = \sqrt[n]{z} = r^{\frac{1}{n}} \left(\cos \frac{\theta + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right)$$

$$w_k = \sqrt[n]{z} = r^{\frac{1}{n}} \left(\cos \frac{\theta + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) \\ (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

当取 $k=0,1,2, \dots, n-1$ 时, 可得 n 个相异根如下

$$w_0, w_1, \dots, w_{n-1} \quad w_k = r^{\frac{1}{n}} e^{\frac{i(\theta + 2k\pi)}{n}}$$

一般情况下, 非零复数 z 的 n 次方根几何上就是以原点为中心, $\sqrt[n]{r}$ 为半径的圆的正 n 边形的 n 个顶点.

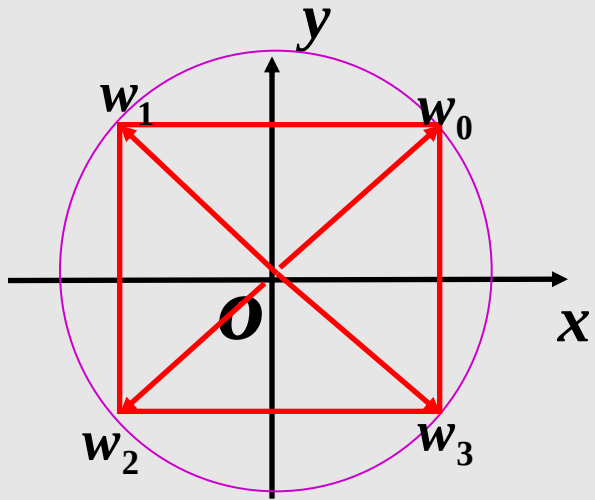
例1 求方程 $w^4 + 16 = 0$ 的四个根.

解 $w_k = \sqrt[4]{z} = 16^{\frac{1}{4}} \left(\cos \frac{\pi + 2k\pi}{4} + i \sin \frac{\pi + 2k\pi}{4} \right)$

$$k = 0, 1, 2, 3$$

$$w_0 = \sqrt{2}(1 + i), \quad w_1 = \sqrt{2}(-1 + i),$$

$$w_2 = -\sqrt{2}(1 + i), \quad w_3 = \sqrt{2}(1 - i).$$



主要内容

1

复数及其代数运算

2

复数的几何表示

3

复数的乘幂与方根

4

复数在几何上的应用举例

5

复球面与无穷远点

4 复数在几何上的应用

利用复数及其运算的几何意义

- (1) 可以把很多平面图形用复数形式的方程（或不等式）来表示；
- (2) 可由给定的复数形式的方程（或不等式）来确定其表示的平面图形.

从而，可以利用复数来研究一些平面几何问题.

例1 用复数形式的方程来表示连接两点的直线和直线段.

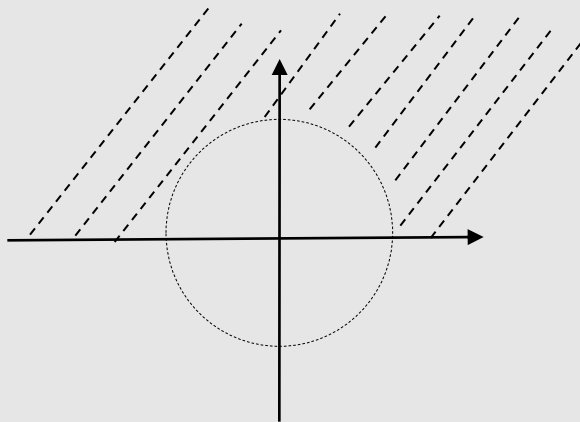
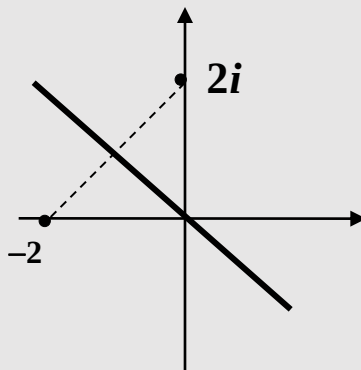
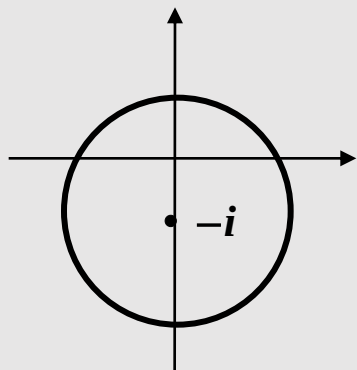
解 $z_1 = x_1 + iy_1$ 与 $z_2 = x_2 + iy_2$

$$z - z_1 = t(z_2 - z_1), t \in (-\infty, +\infty)$$

$$z - z_1 = t(z_2 - z_1), t \in [0, 1]$$

例2 说明下列方程所表示的平面图形.

(1) $|z + i| = 2$; (2) $|z - 2i| = |z + 2|$; (3) $|z| > 1, \operatorname{Im}(z) > 0$.



例3 如果复数 z_1, z_2, z_3 满足等式 $\frac{z_2 - z_1}{z_3 - z_1} = \frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3}$,

证明 $|z_2 - z_1| = |z_3 - z_1| = |z_2 - z_3|$.

证明 $\frac{z_2 - z_1}{z_3 - z_1} = \frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3} \Rightarrow \left| \frac{z_2 - z_1}{z_3 - z_1} \right| = \left| \frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3} \right|$

$$\Rightarrow |z_2 - z_1| = \frac{|z_1 - z_3|^2}{|z_2 - z_3|} \quad (1)$$

$$\frac{z_2 - z_1}{z_3 - z_1} - 1 = \frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3} - 1 \Rightarrow \frac{z_2 - z_3}{z_3 - z_1} = \frac{z_1 - z_2}{z_2 - z_3}$$

$$|z_2 - z_1| = \frac{|z_2 - z_3|^2}{|z_3 - z_1|} \quad (2)$$



例3 如果复数 z_1, z_2, z_3 满足等式 $\frac{z_2 - z_1}{z_3 - z_1} = \frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3}$,

证明 $|z_2 - z_1| = |z_3 - z_1| = |z_2 - z_3|$.

证明 $\frac{z_2 - z_1}{z_3 - z_1} = \frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3} \Rightarrow \left| \frac{z_2 - z_1}{z_3 - z_1} \right| = \left| \frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3} \right|$

$$\Rightarrow |z_2 - z_1| = \frac{|z_1 - z_3|^2}{|z_2 - z_3|} \quad (1)$$

$$|z_2 - z_1| = \frac{|z_2 - z_3|^2}{|z_3 - z_1|} \quad (2)$$

(1)/(2), 得 $|z_1 - z_3| = |z_2 - z_3|$.

代入 (1), 得 $|z_2 - z_1| = |z_3 - z_1| \quad |z_2 - z_1| = |z_3 - z_1| = |z_2 - z_3|$.



主要内容

1

复数及其代数运算

2

复数的几何表示

3

复数的乘幂与方根

4

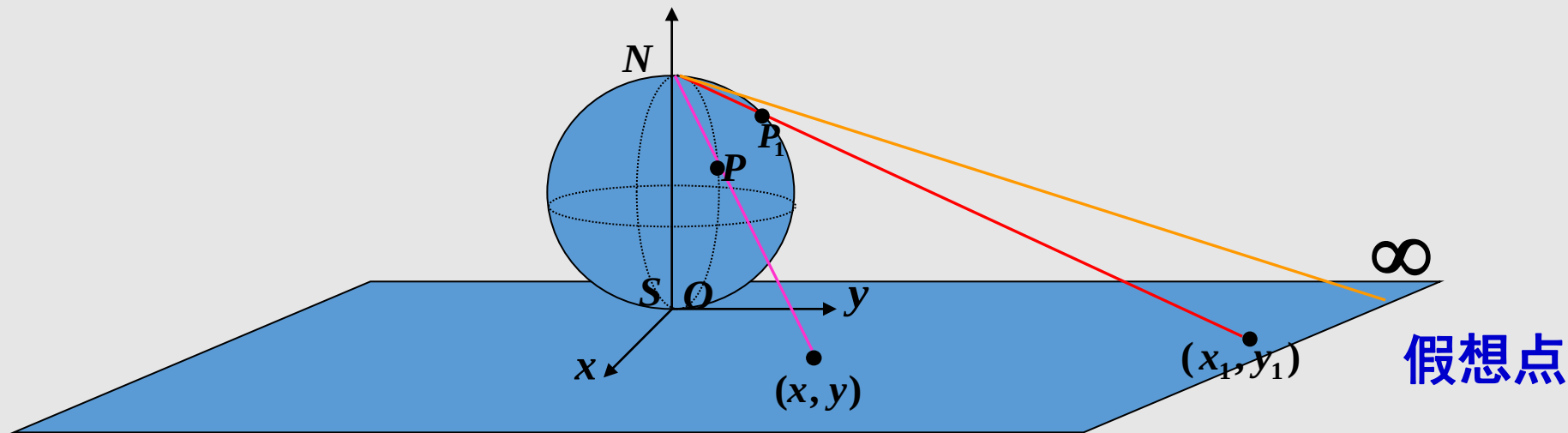
复数在几何上的应用举例

5

复球面与无穷远点

5 复球面及无穷远点

复数可以用平面上的点表示，这是复数的几何表示法的一种，另外还可以用球面上的点表示复数.



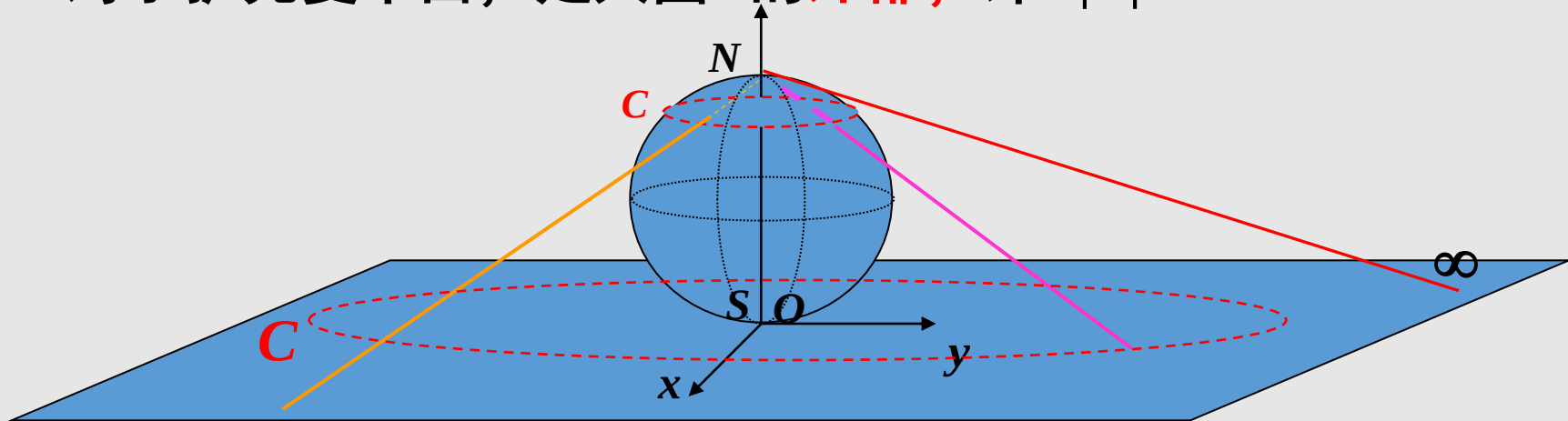
扩充复平面 (包含无穷远点的复平面)

邻域 $U(z_0, \delta) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| < \delta\}$
 $\mathring{U}(z_0, \delta) = \{z \in \mathbb{C} \mid 0 < |z - z_0| < \delta\}$

无穷远点的邻域

对于复球面，是一绕北极点 N 的小圆 C 的内部

对于扩充复平面，是大圆 C 的**外部**，即 $|z| > R$



对于复数的无穷远点而言，它的实部、虚部，辐角等概念均无意义，**规定**它的模为正无穷大.

关于 ∞ 的四则运算法则如下：

(1) 加法 $\alpha + \infty = \infty + \alpha = \infty \quad (\alpha \neq \infty);$

(2) 减法 $\alpha - \infty = \infty - \alpha = \infty \quad (\alpha \neq \infty);$

(3) 乘法 $\alpha \cdot \infty = \infty \cdot \alpha = \infty \quad (\alpha \neq 0);$

(4) 除法 $\frac{\alpha}{\infty} = 0, \quad \frac{\infty}{\alpha} = \infty \quad (\alpha \neq \infty), \quad \frac{\alpha}{0} = \infty (\alpha \neq 0).$



第一章 复数与复变函数

第二讲 复变函数及其极限与连续性

数学与统计学院
吴慧卓

主要内容

- 1 复平面上的区域
- 2 复变函数的概念
- 3 复变函数的极限与连续性

主要内容

1

复平面上的区域

2

复变函数的概念

3

复变函数的极限与连续性

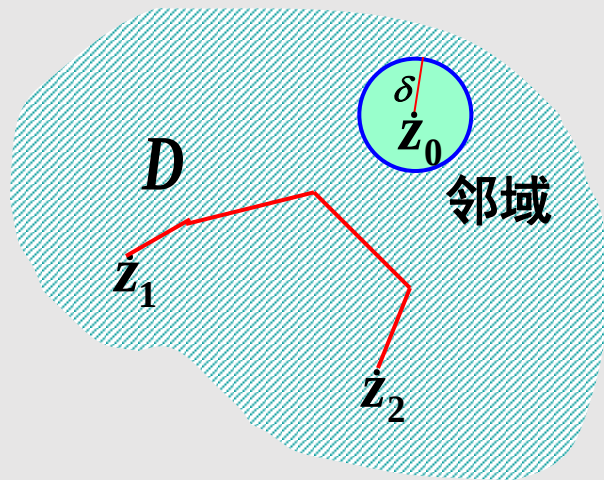
1 复平面上的区域

内点 $z_0 \in D \subseteq \mathbb{C}, \exists U(z_0, \delta) \subseteq D$

开集 全体内点构成的集合

连通集

区域 连通的开集 D



边界点

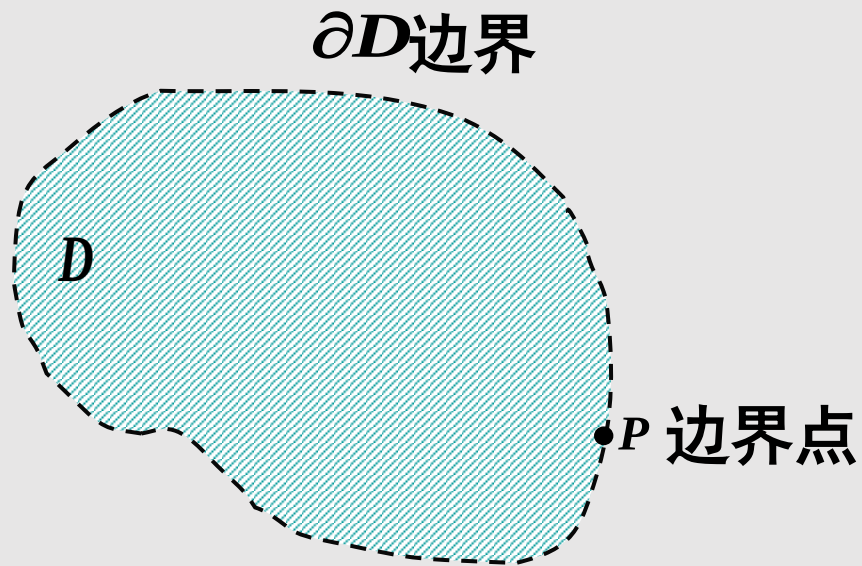
边界 边界点的全体. 记做 ∂D

注意: 区域不包含它的边界

闭区域 $\overline{D} = D + \partial D$

有界区域和无界区域

$$\exists M > 0, \forall z_0 \in D, |z_0| \leq M$$



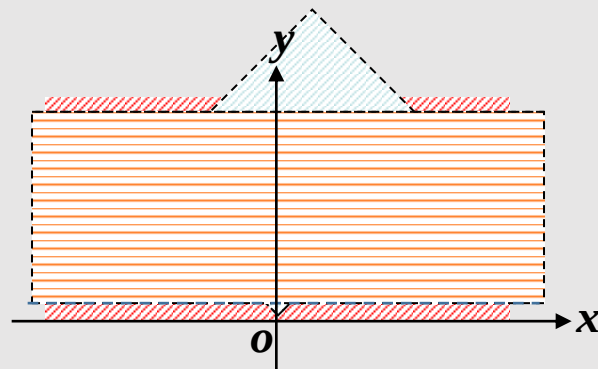
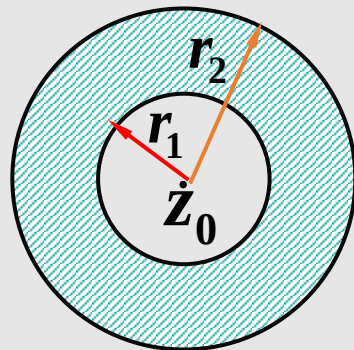
例1 判断下列区域是否有界?

(1) 圆环域: $r_1 < |z - z_0| < r_2$;

(2) 上半平面: $\operatorname{Im} z > 0$;

(3) 角形域: $\varphi_1 < \arg z < \varphi_2$;

(4) 带形域: $a < \operatorname{Im} z < b$.



连续曲线 如果 $x = x(t), y = y(t), z = z(t) \quad (a \leq t \leq b)$

为连续函数时, 则称 $C : \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} (\alpha \leq t \leq \beta)$ 为**连续曲线**.

光滑曲线 $z = z(t) = x(t) + iy(t) \quad (\alpha \leq t \leq \beta).$

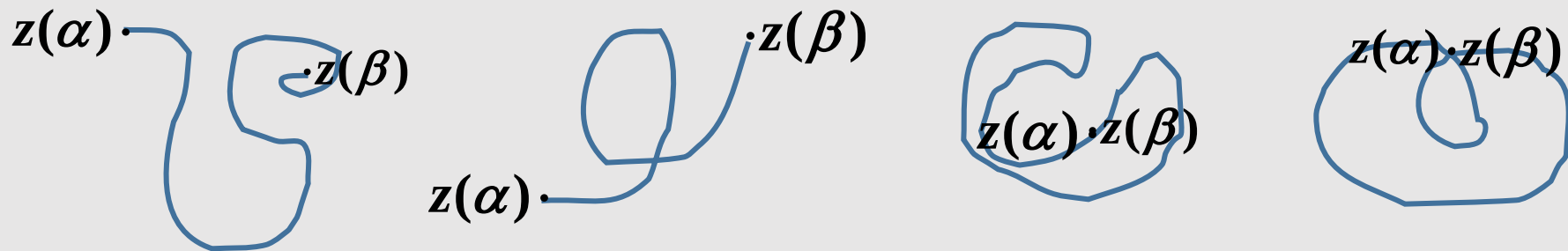
如果 $x'(t), y'(t)$ 均连续, 且

$\forall t, [x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 \neq 0$, 则称曲线是**光滑的**.

分段光滑曲线

简单曲线或约当曲线

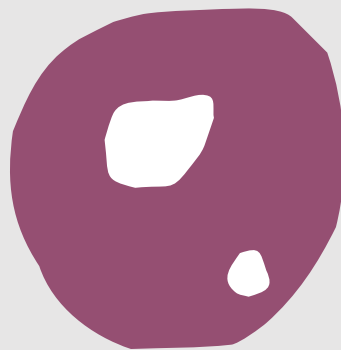
没有重点或除起点和终点重合外，自身不相交的曲线.



单连通域与多连通域



单连通域

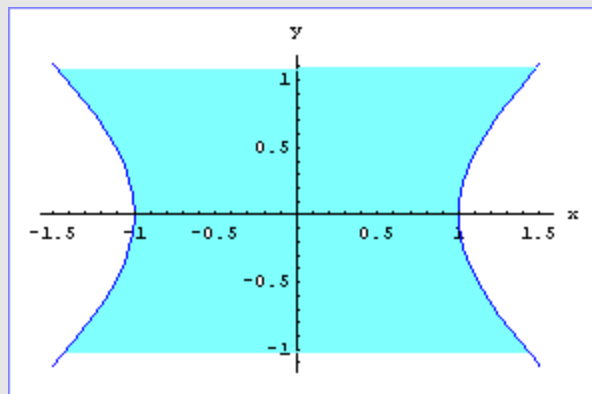


多连通域

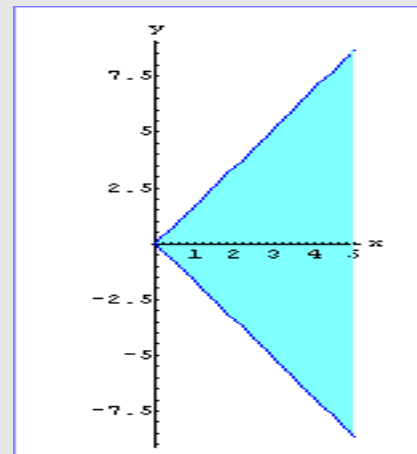
例2 指出下列不等式所确定的点集，是否区域？是否有界？

如果是区域，单连通的还是多连通的？

(1) $\operatorname{Re}(z^2) \leq 1$; (2) $|\arg z| \leq \frac{\pi}{3}$; (3) $\left|\frac{1}{z}\right| < 3$; (4) $|z-1| + |z+1| < 4$.



$$\operatorname{Re}(z^2) \leq 1 \Leftrightarrow x^2 - y^2 \leq 1$$

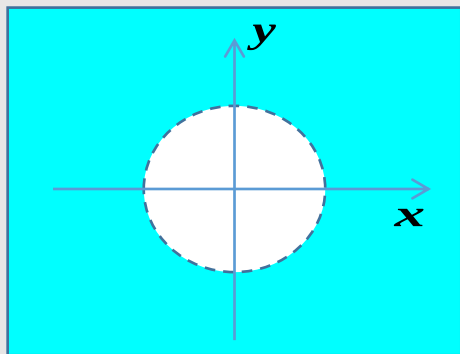


$$|\arg z| \leq \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow -\frac{\pi}{3} \leq \arg z \leq \frac{\pi}{3}$$

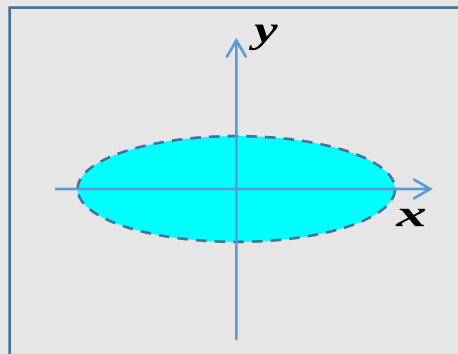
例2 指出下列不等式所确定的点集，是否区域？是否有界？

如果是区域，单连通的还是多连通的？

(1) $\operatorname{Re}(z^2) \leq 1$; (2) $|\arg z| \leq \frac{\pi}{3}$; (3) $\left| \frac{1}{z} \right| < 3$; (4) $|z-1| + |z+1| < 4$.



$$\left| \frac{1}{z} \right| < 3 \Leftrightarrow |z| > \frac{1}{3}$$



$$|z-1| + |z+1| < 4$$

主要内容

- 1 复平面上的区域
- 2 复变函数的概念
- 3 复变函数的极限与连续性

2 复变函数的概念

复变函数的定义

设 G 是复平面上的点集, 若对任何 $z \in G$, 都存在惟一确定的复数 w 和 z 对应, 称在 G 上确定了一个单值复变函数, 用 $w=f(z)$ 表示.

当 $z \in G$ 所对应的 w 不止一个时, 称在 G 上确定了一个多值复变函数.

G 称为函数的定义域, 对应于 z 的所有 w 的全体 G^* 称为函数的值域.

复变函数与自变量之间的关系

令 $z = x + iy$, $w = u + iv$, $w = f(z) = u + iv$,

相当于两个关系式 $u = u(x, y), v = v(x, y)$

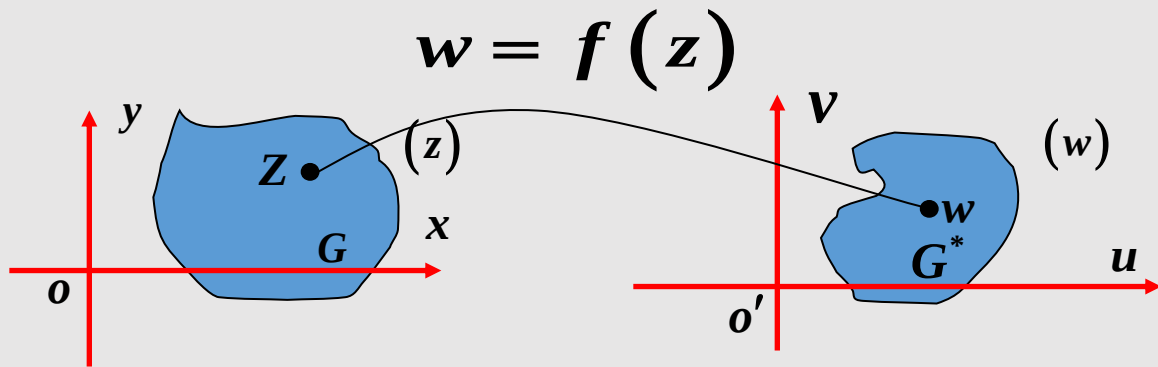
例如, 函数 $w = z^2$,

$$w = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + 2xyi$$

$$u = x^2 - y^2, v = 2xy$$

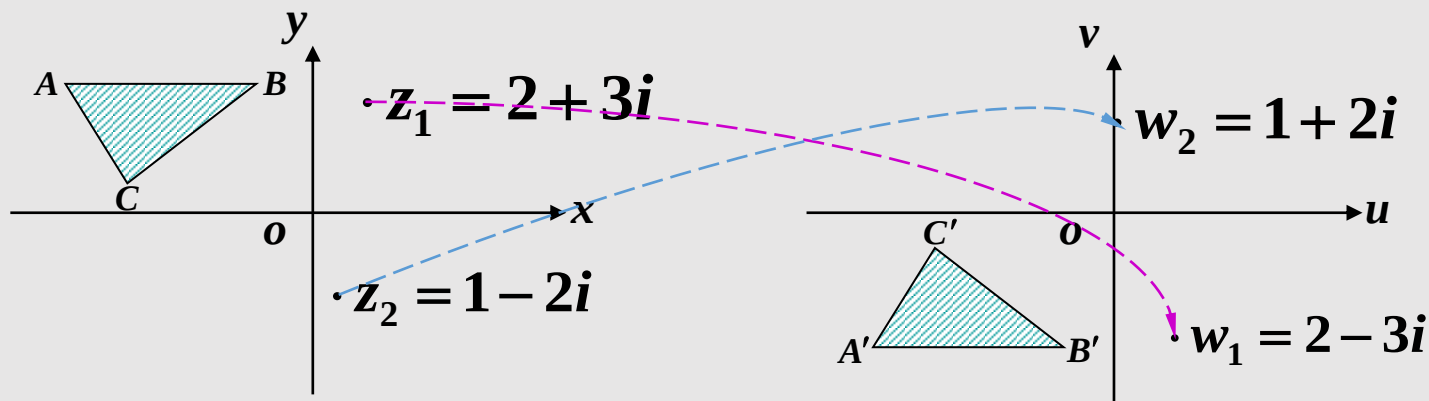
映射

由于一个复变函数反映了两对变量 u, v 和 x, y 之间的对应关系，因而无法用同一平面内的几何图形来表示，必须看成是两个复平面上的点集之间的对应关系.



两个特殊的映射

(1) $w = \bar{z}$ 关于实轴的对称映射，而且对应图形是全同的.

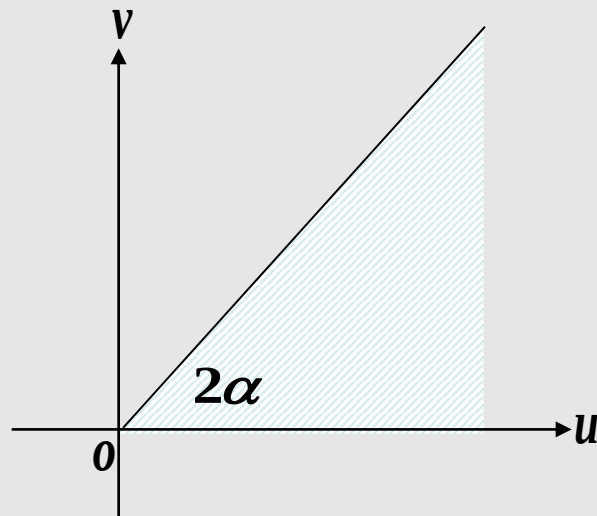
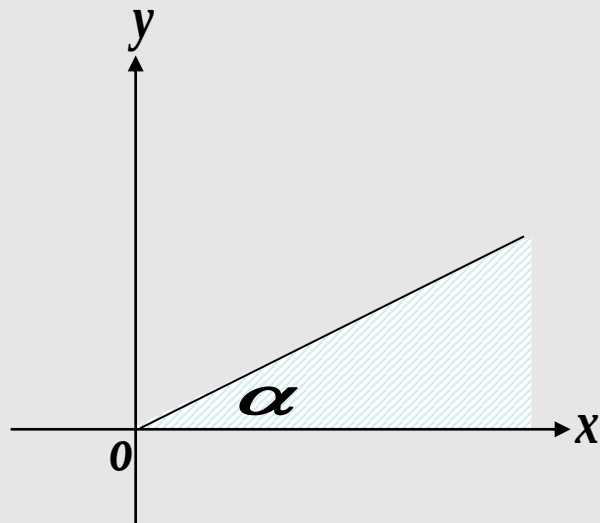


$$z_1 \rightarrow w_1, \quad z_2 \rightarrow w_2,$$

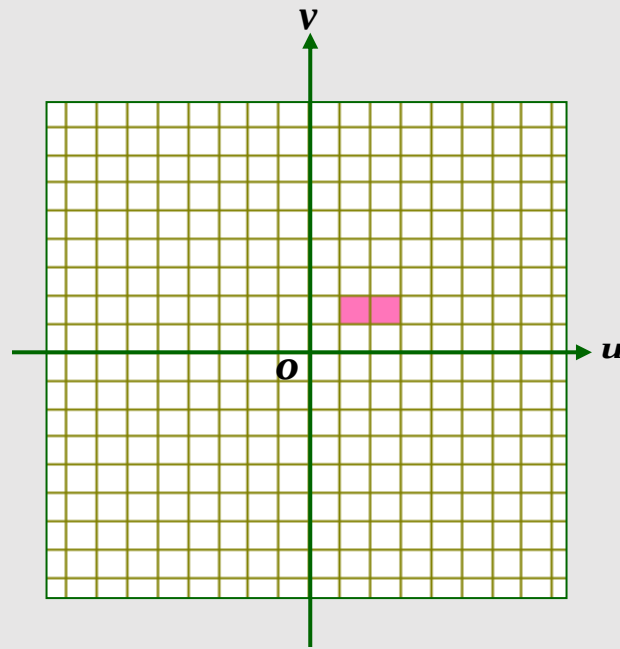
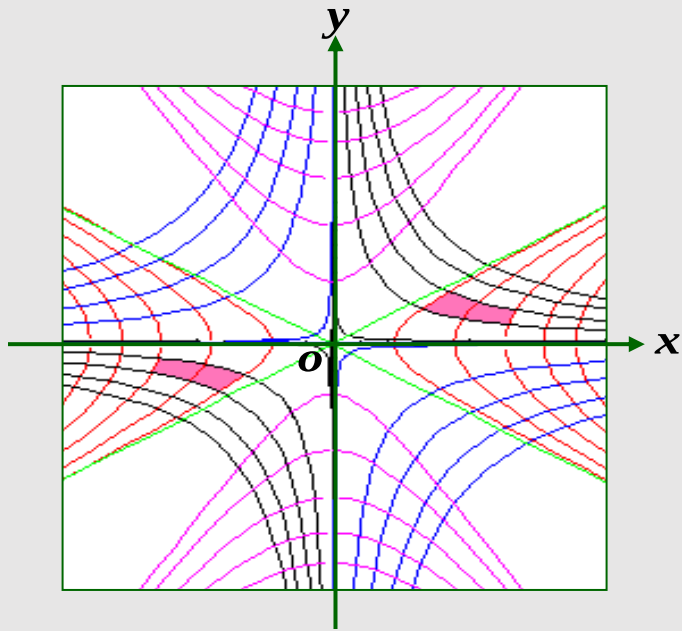
$$\triangle ABC \rightarrow \triangle A'B'C'.$$

$$(2) w = z^2$$

① 将一个幅角为 α 的角形域映射为幅角 2α 的角形域



②将 z 平面上的两族双曲线 $x^2 - y^2 = c_1, 2xy = c_2$ 映射为
 w 平面上的两族平行直线.

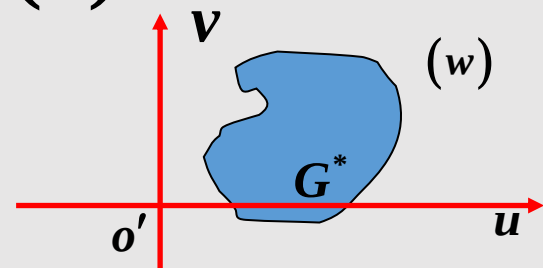
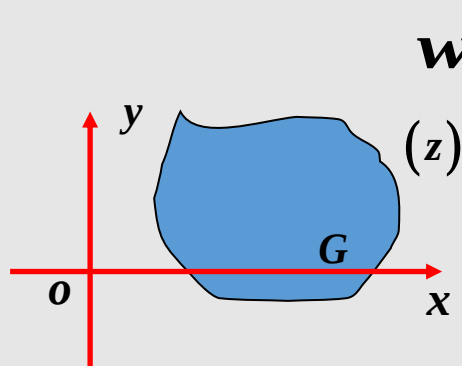
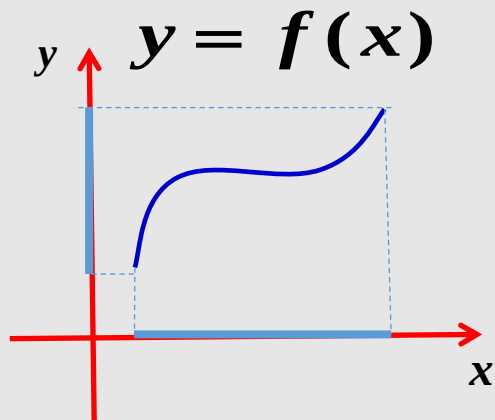


关于复变函数的几点说明：（棚拍）

(1) 复变函数的定义在**形式**上与实一元函数的定义几乎完全一致，但反映的问题实质则不同. 复变函数反映的是 z 平面上的点集与 w **平面上点集间**的对应关系，而实一元函数反映**两个实轴上**的点集间的对应关系，只需用平面上的一条曲线就可以直观地表示，显然要简单得多.

(2) $w = f(z)$ 相当于两个实二元函数 $u = u(x, y), v = v(x, y)$

讨论一个复变函数的极限和分析性质可借助于实二元函数中相应的理论.



$$w = f(z) = u + iv, z = x + iy$$



$$u = u(x, y), v = v(x, y)$$

(棚拍)

复合函数与反函数

复变函数中复合函数与反函数的定义形式上与实变函数是类似的.

如果 $w=f(z)$ 和其反函数 $z=f^{-1}(w)$ 都是单值的, 则称 $w=f(z)$ 是从定义域 G 到值域 G^* 上的一一映射, 此时也称 $w=f(z)$ 为单叶函数. 且有

$$z = f^{-1}[f(z)]$$

例3 映射 $w = z + \frac{1}{z}$, 求圆周 $|z| = 2$ 的像.

解 令 $z = x + iy$, $w = u + iv$,

$$\text{映射 } w = z + \frac{1}{z} \Rightarrow u + iv = x + iy + \frac{x - iy}{x^2 + y^2},$$

$$\text{于是 } u = x + \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad v = y - \frac{y}{x^2 + y^2},$$

$$|z| = 2 \Rightarrow u = \frac{5}{4}x, v = \frac{3}{4}y \Rightarrow x = \frac{4}{5}u, y = \frac{4}{3}v$$

$$\left(\frac{4}{5}u\right)^2 + \left(\frac{4}{3}v\right)^2 = 4$$

关键：利用题设条件，消掉 x 和 y ，寻找 u 和 v 之间的依赖关系.

主要内容

- 1 复平面上的区域
- 2 复变函数的概念
- 3 复变函数的极限与连续性

2 复变函数的极限与连续性

回顾

一元函数的极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时,} \\ \text{恒有} \quad |f(x) - A| < \varepsilon.$$

一元函数的连续

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

复变函数的极限

设复变函数 $w=f(z)$ 在 z_0 的某个去心邻域内 $\dot{U}(z_0, \rho)$ 有定义,

A是复常数. 若对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0 (\delta \leq \rho)$

使得当 $0 < |z - z_0| < \delta$ 时, 总有 $|f(z) - A| < \varepsilon$

成立, 则称当 z 趋于 z_0 时, $f(z)$ 以 A 为极限, 并记作

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \quad \text{或} \quad f(z) \rightarrow A \quad (z \rightarrow z_0).$$

注意: 定义中 $z \rightarrow z_0$ 的方式是任意的.

定理1 极限存在的充要条件

设函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, $A = u_0 + iv_0$, $z_0 = x_0 + iy_0$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \iff \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} u(x, y) = u_0, \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} v(x, y) = v_0$$

“复变化实变”是研究复变函数重要的思想方法.

复变函数极限的性质

- (1) 唯一性 (2) 有界性 (3) 有理运算法则

例4 当 $z \rightarrow 0$ 时, 函数 $f(z) = \frac{\operatorname{Re}(z)}{\bar{z}}$ 极限不存在.

解
$$f(z) = \frac{x}{x - yi} = \frac{x(x + yi)}{x^2 + y^2}, u = \frac{x^2}{x^2 + y^2}, v = \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

方法1 沿 $y = kx$,

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} u(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{k^2 x^2}{x^2 + k^2 x^2} = \frac{k^2}{1 + k^2}.$$

依赖于 k , 故极限不存在

例5 当 $z \rightarrow 0$ 时, 函数 $f(z) = \frac{\operatorname{Re}(z)}{\bar{z}}$ 极限不存在.

解 方法2 沿不同射线

$$\arg z = \theta, \quad f(z) = \frac{\operatorname{Re}(z)}{\bar{z}} = \frac{r \cos \theta}{r(\cos \theta - i \sin \theta)}$$

z 沿正实轴趋近于0时, $f(z) \rightarrow 1$,

z 沿正虚轴趋近于0时, $f(z) \rightarrow 0$,

故当 $z \rightarrow 0$ 时极限不存在.

例6 试证 $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{2i} \left(\frac{z}{\bar{z}} - \frac{\bar{z}}{z} \right)$ 不存在.

解
$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{2i} \left(\frac{z^2}{z\bar{z}} - \frac{\bar{z}^2}{z\bar{z}} \right)$$

$$= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{2i} \left(\frac{x^2 - y^2 + 2xyi}{z\bar{z}} - \frac{x^2 - y^2 - 2xyi}{z\bar{z}} \right)$$

$$= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{2xy}{x^2 + y^2}$$

极限不存在

复变函数的连续性

设 $f(z)$ 在 z_0 的邻域内有定义, 且 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$

则称 $f(z)$ 在 z_0 处连续.

若 $f(z)$ 在区域 D 内的每一点都连续, 则称 $f(z)$ 在区域 D 上连续.

定理2 设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, 则 $f(z)$

在 $z_0 = x_0 + iy_0$ 处连续的充分必要条件是 $u(x, y)$,
 $v(x, y)$, 都在 (x_0, y_0) 点连续.

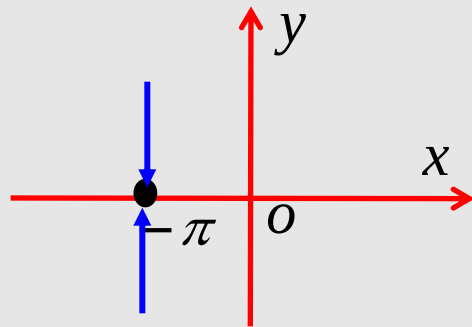
连续函数的性质

- (1) 连续函数的和、差、积、商（分母不为0）是连续函数；
- (2) 连续函数的复合函数是连续函数.

例7 试证 $\arg z$ 在原点与负实轴上不连续.

证明

$$\arg z = \begin{cases} \arctan \frac{y}{x} & x > 0 \\ \pm \frac{\pi}{2} & x = 0, y \neq 0 \\ \arctan \frac{y}{x} \pm \pi & x < 0, y \neq 0 \\ \pi & x < 0, y = 0 \end{cases} \quad (\text{仅证在负实轴上不连续})$$



$$x < 0, y \neq 0, \arg z = \arctan \frac{y}{x} \pm \pi$$

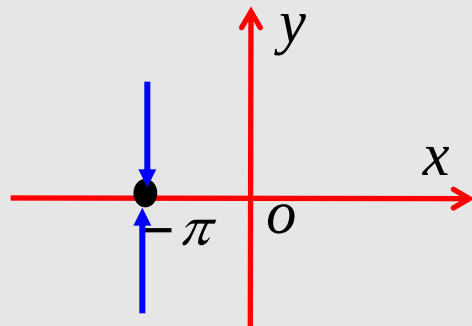
$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \arg z = \lim_{y \rightarrow 0^+} \arctan \frac{y}{x} + \pi = \pi$$

$$\lim_{y \rightarrow 0^-} \arg z = \lim_{y \rightarrow 0^-} \arctan \frac{y}{x} - \pi = -\pi$$

例7 试证 $\arg z$ 在原点与负实轴上不连续.

证明

$$\arg z = \begin{cases} \arctan \frac{y}{x} & x > 0 \\ \pm \frac{\pi}{2} & x = 0, y \neq 0 \\ \arctan \frac{y}{x} \pm \pi & x < 0, y \neq 0 \\ \pi & x < 0, y = 0 \end{cases} \quad (\text{仅证在负实轴上不连续})$$



所以, $\arg z$ 在原点与负实轴上不均连续.

进一步, 容易证明 $\arg z$ 在除去原点与负实轴的平面上均连续.

第一章 复数与复变函数

单元小结

数学与统计学院
吴慧卓

教学基本要求

1. **掌握**复数的各种表示方法及其运算.
2. **了解**区域的概念.
3. **了解**复球面与无穷远点.
4. **理解**复变函数的概念.
5. **了解**复变函数的极限和连续的概念.

一、复数及其表示

1. 关于复数的几何表示

复数可用复平面上的点或向量来表示，具有重要的理论意义和应用价值.

(1) 通过建立复数 z 的三角表示和指数表示，大大化简复数的运算，应用更加灵活；

(2) 建立了复变数与平面图形的联系，使我们可以用复数形式的方程或不等式表示平面曲线或图形，为用复数研究平面几何问题奠定了基础；

(3) 建立了复数与向量之间的联系，可以使我们用复数表示那些能用平面向量表示的物理量.

$$\vec{v} = v_x + i v_y \quad \vec{E} = E_x + i E_y$$

为复变函数在科学技术中的应用开辟了道路.

2. 关于辐角的多值性

任何一个非零复数 z 都有无穷多个辐角，由于辐角的多值性，使得许多复变初等函数都是多值函数.

3. 关于复数乘积和商的模与辐角 理解为集合意义下的相等

$$|z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$$

$$\text{Arg}(z_1 z_2) = \text{Arg}z_1 + \text{Arg}z_2$$

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|},$$

$$\text{Arg}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \text{Arg}z_1 - \text{Arg}z_2$$

4. 关于复球面和无穷远点

为了建立复平面与球面上点的一一对应关系，在复平面上引入了一个与球面上北极相对应的假想点，称它为无穷远点. 记作 ∞ . 包含 ∞ 点的平面称为扩充复平面. ∞ 是一个复数，其模为无穷大. 实部、虚部与辐角都无意义. 不要与高数中的无穷大量混为一谈.

二、复变函数的极限与连续性

1. 复变函数的概念

复变函数是高等数学中一元函数概念的推广，表述形式几乎完全一样，只要把实数集换成复数集即可. 注意：

- (1) 实变函数是单值函数，复变函数有单值和多值之分；
- (2) $w=f(z)$ 是从 z 平面上的点集到 w 平面上点集的映射，它可以把 z 平面上的点、曲线或图形映射为 w 平面上的点、曲线或图形，实现两不同复平面上的图形之间的变换，为简化或解决某些问题提供了可能；

(3) 由于 $w=f(z)$ 对应着两个二元实变函数, $u=u(x,y), v=v(x,y)$

所以, 可以将对复变函数的研究转化为对两个二元实变函数研究. 这是研究复变函数的常用的思想方法之一.

2. 复变函数的极限

是一元函数极限的推广, 形式上类似. 但实际上比一元函数的极限定义要苛刻的多. 复变函数在一点的极限存在, 等价与实部和虚部的极限同时存在, 所以可以将研究复变函数的极限问题转化为研究两个二元实变函数的极限问题.

3. 复变函数的连续性

例1 将复数 $z = \frac{(\sqrt{3} + i)(2 - 2i)}{(\sqrt{3} - i)(2 + 2i)}$ 化为三角形形式与指数形式.

解 方法一
$$z = \frac{(\sqrt{3} + i)^2}{|\sqrt{3} + i|^2} \cdot \frac{(2 - 2i)^2}{|2 - 2i|^2} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i,$$

$$|z| = 1, \arg z = -\frac{\pi}{6}. \quad \therefore z = \cos \frac{\pi}{6} - i \sin \frac{\pi}{6} = e^{-\frac{\pi}{6}i}.$$

例1 将复数 $z = \frac{(\sqrt{3} + i)(2 - 2i)}{(\sqrt{3} - i)(2 + 2i)}$ 化为三角形形式与指数形式.

分析 方法二 由于分子分母互为共轭复数, $\therefore |z| = 1$

$$\begin{aligned}\operatorname{Arg} z &= \operatorname{Arg} \frac{\sqrt{3} + i}{\sqrt{3} - i} + \operatorname{Arg} \frac{2 - 2i}{2 + 2i} \\ &= \left(2m\pi + \frac{\pi}{3} \right) + \left(2n\pi - \frac{\pi}{2} \right) = 2(m + n)\pi - \frac{\pi}{6}\end{aligned}$$

$$\therefore \arg z = -\frac{\pi}{6}.$$

例2 证明三点 z_1, z_2, z_3 构成正三角形顶点的充分必要条件是

$$z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = z_1 z_2 + z_2 z_3 + z_3 z_1$$

证 必要性 设 $\triangle z_1 z_2 z_3$ 为三角形, 于是

$z_2 - z_1, z_3 - z_1, z_3 - z_2$ 的模相等, 夹角相等, 从而有

$$\frac{z_2 - z_1}{z_3 - z_1} = \frac{z_3 - z_2}{z_1 - z_2}$$

$$-(z_1 - z_2)^2 = (z_3 - z_2)(z_3 - z_1)$$

$$z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = z_1 z_2 + z_2 z_3 + z_3 z_1$$

例2 证明三点 z_1, z_2, z_3 构成正三角形顶点的充分必要条件是

$$z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = z_1 z_2 + z_2 z_3 + z_3 z_1$$

证 充分性 由 $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = z_1 z_2 + z_2 z_3 + z_3 z_1$

得
$$(z_1 - z_2)^2 = (z_2 - z_3)(z_3 - z_1)$$

$$(z_2 - z_3)^2 = (z_3 - z_1)(z_1 - z_2)$$

$$(z_3 - z_1)^2 = (z_1 - z_2)(z_2 - z_3)$$

取模得
$$|z_1 - z_2| = |z_2 - z_3| = |z_3 - z_1|$$

例3 求下列各式的值. (1) $(\sqrt{3} - i)^5$; (2) $(1 - i)^{\frac{1}{3}}$.

解 (1) $(\sqrt{3} - i)^5 = \left(2e^{-\frac{\pi}{6}i} \right)^5 = 2^5 e^{-\frac{5\pi}{6}i} = -16(\sqrt{3} + i).$

$$(2) \because 1 - i = \sqrt{2} \left[\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right]$$

$$\therefore (1 - i)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[6]{2} \left[\cos\left(\frac{-\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{-\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{3}\right) \right],$$

例3 求下列各式的值. (1) $(\sqrt{3} - i)^5$; (2) $(1 - i)^{\frac{1}{3}}$.

解 $\therefore (1 - i)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[6]{2} \left[\cos \left(\frac{-\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{-\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{3} \right) \right],$

$$k = 0, 1, 2$$
$$w_0 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{\pi}{12} - i \sin \frac{\pi}{12} \right);$$
$$w_1 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{7\pi}{12} + i \sin \frac{7\pi}{12} \right);$$
$$w_2 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{15\pi}{12} + i \sin \frac{15\pi}{12} \right).$$

例4 函数 $w = \frac{1}{z}$ 把下列 z 平面上的曲线映射成 w 平面上怎样的曲线

$$(1) x^2 + y^2 = 4; \quad (2) y = x.$$

解

$$w = \frac{1}{z} = \frac{1}{x + iy} = \frac{x}{x^2 + y^2} - i \frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$w = u + iv \Rightarrow u = \frac{x}{x^2 + y^2}, v = -\frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$(1) x^2 + y^2 = 4 \Rightarrow u = \frac{x}{4}, v = -\frac{y}{4} \Rightarrow u^2 + v^2 = \frac{1}{4}.$$

例4 函数 $w = \frac{1}{z}$ 把下列 z 平面上的曲线映射成 w 平面上怎样的曲线

$$(1) x^2 + y^2 = 4; \quad (2) y = x.$$

解

$$w = \frac{1}{z} = \frac{1}{x + iy} = \frac{x}{x^2 + y^2} - i \frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$(2) y = x \Rightarrow u = \frac{x}{x^2 + y^2}, v = -\frac{y}{x^2 + y^2} = -\frac{x}{x^2 + y^2}$$

$$\Rightarrow u + v = 0.$$

例5 证明函数 $f(z) = \left(\frac{\bar{z}}{z} - \frac{z}{\bar{z}} \right)$ 在 $(0,0)$ 点的极限不存在.

证

$$f(z) = \left(\frac{\bar{z}}{z} - \frac{z}{\bar{z}} \right) = \frac{\bar{z}^2 - z^2}{|z|^2} = \frac{-4ixy}{x^2 + y^2}$$

显然, 当 $z \rightarrow 0$ 时, 极限不存在.